

CPCA

中国电子电路团体标准

T/CPCA 6043A - 2023

代替 T/CPCA 6043 - 2016

单双面碳膜印制电路板

Single & double-sided printed circuit board with carbon conductor

2023-06-28 发布

2023-07-28 实施

中国电子电路行业协会 发布

目 次

前 言.....	IV
目 次.....	I
1 范围	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 技术要求和检验方法	2
4.1 总则.....	2
4.2 优先顺序	2
4.3 材料.....	2
4.3.1 基材	2
4.3.2 铜箔	2
4.3.3 阻焊剂	2
4.3.4 绝缘印料	2
4.3.5 标记印料	3
4.3.6 碳浆	3
4.4 碳膜板外观	3
4.4.1 铜导体外观	3
4.4.2 阻焊和绝缘层外观.....	3
4.4.3 标记符号	4
4.4.4 碳膜外观	4
4.4.5 其它外观	4
4.4.6 外观检验方法.....	5
4.5 尺寸.....	5
4.5.1 铜导体宽度	5
4.5.2 铜导体间距	5
4.5.3 连接盘位置精度.....	5
4.5.4 碳线宽度	6
4.5.5 碳线间距	6
4.5.6 碳膜位置精度.....	6
4.5.7 孔径公差	6
4.5.8 孔位公差	6
4.5.9 V 槽	6
4.5.10 弓曲和扭曲	6
4.5.11 外形尺寸公差.....	7
4.5.12 碳膜板厚度公差.....	7
4.5.13 尺寸检验方法.....	7
4.6 连通和绝缘性	7

4.6.1	连通和绝缘性要求	7
4.6.2	连通和绝缘性检验方法	7
4.7	碳膜方阻	7
4.7.1	碳膜方阻要求	7
4.7.2	碳膜方阻检验方法	7
4.8	涂层附着力	8
4.8.1	涂层附着力要求	8
4.8.2	涂层附着力试验方法	8
4.9	热应力	8
4.9.1	热应力要求	8
4.9.2	热应力试验方法	8
4.10	可焊性	8
4.10.1	可焊性要求	8
4.10.2	可焊性试验方法	8
4.11	涂层硬度	8
4.11.1	涂层硬度要求	8
4.11.2	涂层硬度试验方法	8
4.12	层间绝缘电阻	9
4.12.1	层间绝缘电阻要求	9
4.12.2	层间绝缘电阻试验方法	9
4.13	介质耐电压	9
4.13.1	介质耐电压要求	9
4.13.2	介质耐电压试验方法	9
4.14	碳膜板表面离子污染	9
4.14.1	碳膜板表面离子污染度要求	9
4.14.2	碳膜板表面离子污染试验方法	9
4.15	铜导体剥离强度	9
4.15.1	铜导体剥离强度要求	9
4.15.2	铜导体剥离强度试验方法	9
4.16	拉脱强度	9
4.16.1	拉脱强度要求	9
4.16.2	拉脱强度试验方法	9
4.17	耐溶剂和耐焊剂性	9
4.17.1	耐溶剂和耐焊剂性要求	9
4.17.2	耐溶剂和耐焊剂性试验方法	10
4.18	碳膜耐磨性	10
4.18.1	碳膜耐磨性要求	10
4.18.2	碳膜耐磨性试验方法	10
4.19	阻燃性	10
4.19.1	阻燃性要求	10
4.19.2	阻燃性试验方法	10
4.20	限用物质限量要求	10
4.20.1	限用物质限量要求	10

4.20.2	限用物质的评价和检验方法	10
5	检验规则	10
5.1	通则	10
5.2	检验与测试环境条件	10
5.3	鉴定检验	11
5.3.1	通则	11
5.3.2	样本大小	11
5.3.3	检验程序	11
5.3.4	不合格	11
5.3.5	鉴定资格的保持	11
5.3.6	鉴定资格的扩展	13
5.3.7	印制电路板类型	13
5.4	质量一致性检验	13
5.4.1	总则	13
5.4.2	逐批检验	13
5.4.3	检验项目	13
5.4.4	抽样方案	15
5.4.5	拒收批	15
5.4.6	周期检验	15
5.4.7	通则	15
5.4.8	抽样	15
5.4.9	不合格	15
5.4.10	不合格处理	16
6	标识、包装、运输及贮存	16
6.1	标识	16
6.2	包装	16
6.3	运输	16
6.4	贮存	16
	出版说明	18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 T/CPCA 6043-2016《单双面碳膜印制板》。与 T/CPCA 6043-2016 相比，主要技术变化如下：

- 将术语“碳质导电油墨”更改为“碳浆”（见 3.1，2016 年版的 3.1）；
- 增加了术语“碳跨线”（见 3.5）；
- 更改了“基材”的要求（见 4.3.1，2016 年版的 4.3.1）；
- 更改了“铜导体缺口”的要求（见 4.4.1.1）；
- 更改了“偏位和渗出”的要求（见 4.4.2.2）；
- 更改了“裂纹”的要求（见 4.5.3，2016 年版的 4.4.4.2、4.4.4.3）；
- 更改了“基材边缘发白或孔晕圈”的要求（见 4.4.5.4，2016 年版的 4.4.4.4）；
- 更改了“板边或孔边毛刺”的要求（见 4.4.5.5，2016 年版的 4.4.4.1）；
- 更改了“外来夹杂物”的要求（见 4.4.5.8，2016 年版的 4.4.4.7）；
- 更改了“连接盘破坏”的要求（见 4.4.5.2，2016 年版的 4.4.1.5）；
- 更改了“外观检验方法”的要求（见 4.4.6，2016 年版的 4.4.5）；
- 将“焊盘位置精度”更改为“连接盘位置精度”并更改了要求（见 4.5.3，2016 年版的 4.4.1.3）；
- 更改了“V槽”的要求（见 4.5.9，2016 年版的 4.5.4）；
- 将“平整度”更改为“弓曲和扭曲”，并更改了测试方法（见 4.5.10，2016 年版的 4.5.5）；
- 更改了“外形尺寸公差”的要求（见 4.5.11，2016 年版的 4.5.1）；
- 更改了“尺寸检验方法”的要求（见 4.5.13，2016 年版的 4.5.6）；
- 将“电气完善性要求”更改为“连通和绝缘性”并更改了要求（见 4.6.1，2016 年版的 4.6）；
- 将“耐热冲击”更改为“热应力”，并更改了要求（见 4.9，2016 年版的 4.9）；
- 更改了“可焊性”的要求和试验条件（见 4.10.1 和 4.10.2，2016 年版的 4.10）；
- 将“层间耐电压”更改为“介质耐电压”，并更改了要求和试验条件（见 4.13.1 和 4.13.2，2016 年版的 4.13）；
- 更改了“碳膜耐磨性”的要求（见 4.18.1，2016 年版的 4.18）；
- 更改了“阻燃性”的试验方法（见 4.19.2，2016 年版的 4.19）；
- 增加了“限用物质限量要求”（见 4.20）；
- 将“质量评定”更改为“检验规则”（见第 5 章，2016 年版的第 5 章）；
- 增加了“鉴定检验”（见 5.3）；
- 更改了“逐批检验”项目表（见表 7，2016 年版的表 5）；
- 增加了“拒收批”（见 5.4.2.5）；
- 更改了“周期检验”项目表（见表 9，2016 年版的表 6）；
- 更改了“贮存”的要求（见 6.4，2016 年版的 4.5.6）。

本文件的某些内容可能涉及专利，本部分的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电子电路行业协会（CPCA）提出。

本文件由中国电子电路行业协会（CPCA）标准化工作委员会归口。

本文件由浙江振有电子股份有限公司、生益电子股份有限公司主起草。

本文件主要起草人：青榆、任尧儒、陈易丽、詹思汗、徐军海、罗惠莲。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

本文件于2016年首次发布，本次为第一次修订。

全国团体标准信息平台

单双面碳膜印制电路板

1 范围

本文件规定了单面和双面碳膜印制电路板的技术要求、检验方法、检验规则、标识、包装、运输及贮存要求。

本文件适用于刚性单面和双面碳膜印制电路板（以下简称碳膜板），不适用于电位器类精密电阻值要求的碳膜板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4677-2002 印制板测试方法
GB/T 5230 印制板用电解铜箔
GB/T 6739 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度
GB/T 16261 印制板总规范
GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求
GB/Z 30374 电子电气产品中限用物质评价指南
GB/T 37876 电子电气产品有害物质限制使用符合性评价通则
GB/T 39560 所有部分 电子电气产品中某些物质的测定
SJ/T 10309 印制板用阻焊剂
SJ/T 11514 印制电路用热固型导体浆料
SJ 21093-2016 印制板物理性能测试方法
T/CPCA 1001 电子电路术语
T/CPCA 4307 印制板用标记油墨
T/CPCA 6044-2017 印制电路板安全性能规范

3 术语和定义

T/CPCA 1001中界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

碳浆 **carbon paste**

由碳质导电材料、树脂、溶剂等组成，经印刷固化后形成碳膜层可实现电气导通的浆料。

3.2

碳膜印制电路板 **carbon printed circuit board**

具有碳膜导电图形层的印制电路板。

3.3

方阻 **square resistance**

方电阻

任意正方形导电性薄膜对边之间的电阻值。

注：方阻的单位用 $\Omega/\square$ 表示，其值与膜厚度、成份、固化程度相关。

3.4

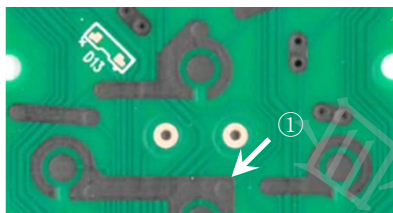
耐磨性 wear resistance

在规定按压压力和按压频率下碳膜所能承受的按压磨擦次数。

3.5

碳跨线 carbon crossover trace

通过在铜和阻焊层或绝缘层表面印刷碳浆并固化后实现不相邻两点之间电气连接的碳线，如图1所示。



图中：①碳跨线。

图1 碳跨线外观图

4 技术要求和检验方法

4.1 总则

除供需双方另有商定外，碳膜板应符合本文件规定的所有技术要求。

4.2 优先顺序

当本文件的技术要求与其它文件要求有矛盾时，文件采用的优先顺序如下：

- 印制电路板采购文件（首先订购合同，其次产品设计文件、技术协议、质量协议等）；
- 客户指定的其它文件；
- 本文件；
- 其它相关文件。

4.3 材料

4.3.1 基材

基材可选择酚醛纸层压板、复合基层压板、环氧玻纤布层压板及其它可用来制作碳膜板的材料。

4.3.2 铜箔

铜箔应符合GB/T 5230的规定。当铜箔对碳膜板的功能有重要影响时，铜箔类型、铜箔厚度等应在采购文件中规定。

4.3.3 阻焊剂

当采用永久性阻焊剂作涂覆层时，其性能应符合SJ/T 10309的规定。

4.3.4 绝缘印料

用于碳膜与底层或相邻的非同一电气网络导体之间的电气绝缘材料，如阻焊涂覆层等。除应符合SJ/T 10309的规定外，还应满足4.12层间绝缘电阻要求。

4.3.5 标记印料

标记印料应符合T/CPCA 4307的要求。

4.3.6 碳浆

碳浆应满足SJ/T 11514要求及组装过程中的耐焊接性、耐溶剂和耐焊剂性要求。

4.4 碳膜板外观

4.4.1 铜导体外观

4.4.1.1 铜导体缺口

铜导体边缘孤立的缺口、针孔及暴露基材的划伤等缺陷或其组合使铜导体宽度的减小量应不大于成品最小导体宽度的20%，如图2所示。铜导体上缺陷区域长度的总和应不大于该导体长度的10%，或不超过13 mm，取两者较小值。



图中：①设计导体宽度；②成品最小导体宽度，为①的80%；③孤立缺陷导致的最小导体宽度，为②的80%。

图2 铜导体缺口

4.4.1.2 铜导体突起

任何孤立区域内铜导体边缘粗糙、铜刺、突起等缺陷或其组合应不使采购文件规定的铜导体间距减小大于30%。

4.4.2 阻焊和绝缘层外观

4.4.2.1 覆盖完整性

阻焊层和绝缘层应牢固覆盖表面，不应有脱落。

要求覆盖的区域应该完全覆盖，不应有漏印或跳印。

在有平行导体的区域，除非有意留出导体的区域用做测试点或表面元件贴装，不应由于局部阻焊缺失而使相邻导体暴露。

局部阻焊缺失不应暴露元器件下的导体，应采取措施使导体电气绝缘。

如有阻焊和绝缘层厚度要求，由供需双方商定。

4.4.2.2 偏位和渗出

阻焊和绝缘层的偏位和渗出到矩形连接盘的宽度应不超过0.05 mm，允许在连接盘相邻边渗出，不允许在连接盘相对边渗出，如图3所示。圆形连接盘不应有阻焊和绝缘层的偏位和渗出。偏位不应使相邻导体暴露。用户有特殊要求时除外。

4.4.2.3 针孔和气泡

当碳膜底层有非公共导体时，需要额外印刷绝缘层以实现碳跨线与非公共导体之间的电气绝缘。碳跨线和非公共铜导体之间的阻焊和绝缘层不应有影响绝缘性能的针孔、气泡和褶皱。

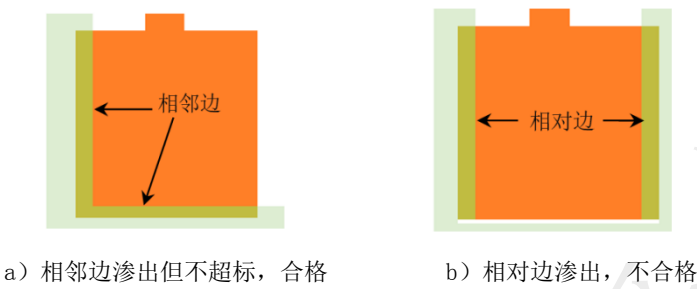


图3 连接盘偏位和渗出

4.4.3 标记符号

标记符号应是永久性的。经受后续所有制程后，标记仍应清晰可辨。

4.4.4 碳膜外观

4.4.4.1 碳膜边缘残缺

碳线边缘孤立的缺口、针孔及划伤的任意缺陷或其组合使碳线宽度的减少应不大于采购文件规定的最小碳线宽度的20 %。有瑕疵的总长度应不超过受影响碳线长度的10 %，或不超过13 mm，取两者较小值。

4.4.4.2 碳膜边缘突起

碳线边缘孤立的粗糙、毛刺、突出的缺陷或其组合使碳线间距的减小应不大于采购文件规定的碳线间距的30 %。

4.4.4.3 碳膜表面

除另有规定，碳膜表面不应有颗粒状杂物，不应有影响功能的明显凹凸，不应有影响电气性能的划痕，碳膜接点与铜导体连接区不应有露铜。

4.4.5 其它外观

4.4.5.1 多孔、错孔、漏孔、堵孔

不应有多孔、错孔、漏孔。不应有板材屑、印料等堵塞元器件孔。

4.4.5.2 连接盘破坏

非导体连接区的连接盘破坏应不大于90°，如图4 a) 所示。如果破坏发生在连接盘与导体的连接区，连接盘和导体连接处的环宽应不小于50 μm，且两侧环宽之和应不小于成品最小导体宽度，如图4 b) 所示。连接区为连接盘中心与导线中心夹角90°范围，如图4 b) 所示。

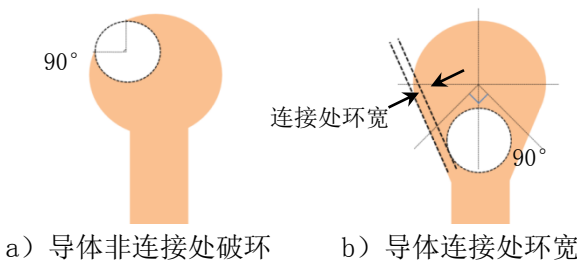


图4 连接盘环宽

4.4.5.3 裂纹

相邻孔间基材不应有贯穿性裂纹，如图5所示。

沿板边缘或非支撑孔边缘的缺口或微裂纹渗透应不超过边缘与最近导体间距的50 %，且应不超过2.5 mm。

绝缘层区域和碳膜区域不应有任何裂纹。

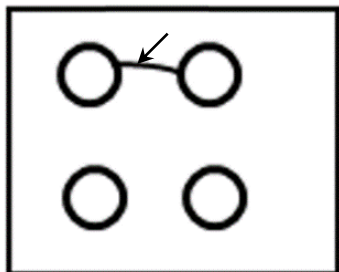


图5 孔间贯穿性裂纹

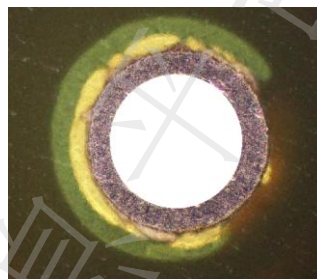


图6 孔晕圈

4.4.5.4 基材边缘发白或孔晕圈

基材边缘发白或孔晕圈渗透与最近导电图形间的距离应不小于导体与相邻导体间的最小侧向间距，如图6所示。孤立连接盘或当两孔孔壁间距小于板厚且采用冲切工艺时允许产生非连续的晕圈。

4.4.5.5 板边或孔边毛刺

板边或孔边不应有金属毛刺。非金属毛刺不应影响使用功能。

4.4.5.6 分层和起泡

绝缘层区域和碳膜区域不应有分层和起泡。

4.4.5.7 色差

在不影响电气性能的情况下，基材变色可接受。同一拼板不应有色差。

4.4.5.8 外来夹杂物

夹裹在板内的半透明非导电外来夹杂物可接受。夹裹在板内的不透明外来夹杂物应不使相邻导体间距减小至低于采购文件规定的最小间距。碳膜按键位不应有外来夹杂物。

4.4.6 外观检验方法

按照GB/T 4677-2002中5.1进行。

4.5 尺寸

4.5.1 铜导体宽度

成品最小铜导体宽度应不小于采购文件规定的铜导体宽度的80 %，如图2所示。

4.5.2 铜导体间距

成品最小铜导体间距应不小于采购文件规定的铜导体间距的70 %。

4.5.3 连接盘位置精度

连接盘位置精度±0.20 mm。

4.5.4 碳线宽度

最小碳线宽度应不小于采购文件规定的碳线宽度的80 %。

4.5.5 碳线间距

最小碳线间距应不小于采购文件规定的碳线间距的70 %。

4.5.6 碳膜位置精度

碳膜相对基准点位置精度±0.25 mm。采购文件有特殊要求时除外。

4.5.7 孔径公差

除另有规定，孔径公差应符合表3的要求。

表1 孔径公差

单位为毫米

孔径尺寸	公差
<1.6	±0.10
≥1.6	±0.15

4.5.8 孔位公差

除另有规定，孔位公差应符合表2的要求。

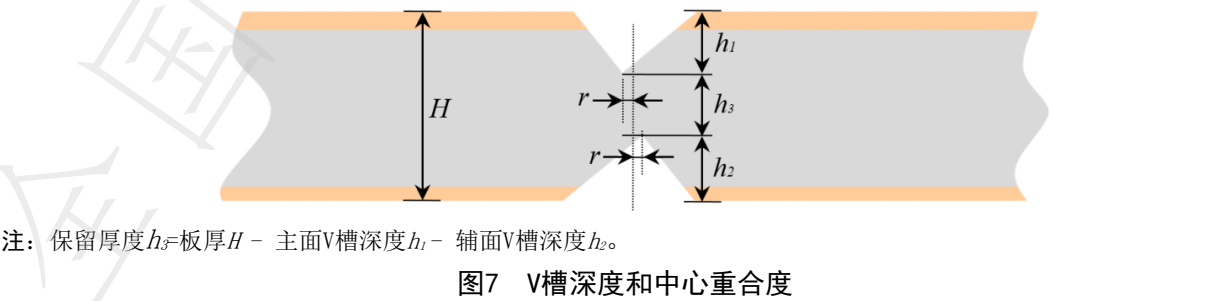
表2 孔位公差

单位为毫米

孔位距离	公差
≤100	±0.20
>100	尺寸每超出50及以内，公差增加0.05

4.5.9 V槽

碳膜板V槽保留厚度（ h_3 ）一般为板厚（ H ）的1/3，公差±0.1 mm。V槽切割深度偏差（ $|h_1-h_2|$ ）应不大于0.20 mm。以规定V槽切割位置为基准，主面和辅面V槽位置相比基准槽的偏移（ r ）应不大于0.1 mm。V槽示意图如图7所示。有特殊要求时除外。



4.5.10 弓曲和扭曲

4.5.10.1 弓曲和扭曲要求

弓曲和扭曲应符合表3的规定。

表3 弓曲和扭曲

板类型	弓曲和扭曲
采用表面贴装元器件的碳膜板	$\leq 0.75\%$
其它组装方式的碳膜板	$\leq 1.50\%$

4.5.10.2 弓曲和扭曲检验方法

按 SJ 21093-2016 中第 5 章的规定进行测量。

4.5.11 外形尺寸公差

除另有规定，外形尺寸公差应符合表4的要求。

表4 外形尺寸公差

单位为毫米

外形边长	公差
≤ 100	± 0.20
> 100	尺寸每增加50及以内，公差增加0.05

4.5.12 碳膜板厚度公差

包括碳膜本身，板的总厚度公差应符合表5的要求。

表5 碳膜板厚度公差

单位为毫米

板厚 (t)	公差
≤ 1.0	± 0.10
> 1.0	$\pm (t \times 10\%)$

4.5.13 尺寸检验方法

按照GB/T 4677-2002中5.2规定执行。

4.6 连通和绝缘性

4.6.1 连通和绝缘性要求

电路的点线连通性应符合设计要求。除另有规定，碳膜板有碳跨线时导电网络连通性阻值应不大于 $2\text{ k}\Omega$ ，碳膜板无碳跨线时导电网络连通性阻值应不大于 $50\ \Omega$ 。不同网络之间绝缘电阻应不小于 $10\text{ M}\Omega$ 。

4.6.2 连通和绝缘性检验方法

按照GB/T 4677-2002中6.2规定进行，测试直流电压应不小于 50 V 。

4.7 碳膜方阻

4.7.1 碳膜方阻要求

碳膜板方阻应不大于 $40\ \Omega/\square$ ，或由供需双方商定。

4.7.2 碳膜方阻检验方法

用测量精度不低于1.5级，最小分辨率为 $0.1\ \Omega$ 的欧姆表测量碳跨线首末两端的电阻值，按下列算式计算方阻：

$$R_{\square} = R \frac{W}{L}$$

式中:

$R_{\square}$ 一方阻值, 单位为欧姆/方 ($\Omega/\square$);

R 一实测碳跨线首末两端的电阻值, 单位为欧姆 (Ω);

W 一实测碳跨线宽度, 单位为毫米 (mm);

L 一实测碳跨线有效长度, 单位为毫米 (mm)。

4.8 涂层附着力

4.8.1 涂层附着力要求

阻焊层、绝缘层、标记层及其它涂层在涂层附着力试验后其试验胶带应无相应脱落物粘附, 碳膜层应无颗粒状碳膜脱落。

4.8.2 涂层附着力试验方法

按GB/T 4677-2002中8.1.1试验13a的规定试验。

4.9 热应力

4.9.1 热应力要求

热应力试验后铜导体、基材和涂层应无分层和起泡。碳膜应无颗粒状脱落, 应无裂纹。碳膜方阻变化率应不超过50 %。

4.9.2 热应力试验方法

酚醛纸层压碳膜板按GB/T 4677-2002中9.2.3试验19c ($260^{+5}_{-0}^{\circ}\text{C}$, 10^{+1}_{-0}s) 浮焊, 复合基层压、环氧玻璃布层压及其它碳膜板试样按GB/T 4677-2002中9.2.6试验19f ($280^{+5}_{-0}^{\circ}\text{C}$, 10^{+1}_{-0}s) 浮焊规定试验, 测试1次。试验前测量初始碳膜方阻, 试验后再次测量碳膜方阻, 变化率为前后方阻差异值相比初始方阻值的百分比。

4.10 可焊性

4.10.1 可焊性要求

连接盘表面要求连续润湿区域至少95%以上。

4.10.2 可焊性试验方法

有铅可焊性试验方法按GB/T 4677-2002中8.2试验14a规定试验。除另有规定, 无铅可焊性焊料温度应为 $255^{+5}_{-0}^{\circ}\text{C}$, 采用非活性助焊剂以及无铅SAC305焊锡。

当进行可焊性测试时, 应该考虑基材的厚度和铜的厚度, 如果基材的厚度和铜的厚度均增加时, 则可焊性试验时间也应增加, 以使充分润湿孔壁及连接盘顶部。

4.11 涂层硬度

4.11.1 涂层硬度要求

除另有规定, 阻焊层、绝缘隔离层、碳膜、标记层使用3H硬度的铅笔试验后, 涂层表面应无缺陷。

4.11.2 涂层硬度试验方法

按GB/T 6739规定试验。

4.12 层间绝缘电阻

4.12.1 层间绝缘电阻要求

未经受湿热处理时，层间绝缘电阻应不小于500 M Ω 。

4.12.2 层间绝缘电阻试验方法

按GB/T 4677-2002中6.4.3试验6c规定试验，在直流电压（500 $\pm$ 50）V下进行。

4.13 介质耐电压

4.13.1 介质耐电压要求

同层内或不同层之间的非公共导体进行耐电压试验，不应有闪络、火花放电或击穿等放电现象。

4.13.2 介质耐电压试验方法

按GB/T 4677-2002中6.5.2试验7b规定试验。

不同网络的最小间距 ≥ 80 μm 时，施加直流电压500 $^{+15}_{-0}$ V，维持30 $^{+3}_{-0}$ s。

不同网络的最小间距 < 80 μm 时，施加直流电压250 $^{+15}_{-0}$ V，维持30 $^{+3}_{-0}$ s。

4.14 碳膜板表面离子污染

4.14.1 碳膜板表面离子污染度要求

成品碳膜板表面离子污染氯化钠当量应不大于1.56 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 。

4.14.2 碳膜板表面离子污染试验方法

按GB/T 4677-2002中10试验22a规定或采用其它等效方法试验。

4.15 铜导体剥离强度

4.15.1 铜导体剥离强度要求

碳膜板铜导体剥离强度平均值应不小于对应的基材规格规定值。

4.15.2 铜导体剥离强度试验方法

按T/CPCA 6044-2017附录C制作铜导体剥离强度测试条，按GB/T 4677-2002中7.1试验10a规定试验。

4.16 拉脱强度

4.16.1 拉脱强度要求

连接盘拉脱强度应不小于19.6 N或343 N/ cm^2 ，取二者较小值。

4.16.2 拉脱强度试验方法

按GB/T 4677-2002中7.2试验11a规定试验。

4.17 耐溶剂和耐焊剂性

4.17.1 耐溶剂和耐焊剂性要求

碳模板的基材、阻焊、绝缘层、标记和碳膜不应有分层和起泡，涂层应无溶解和明显变色。标记不应有缺失或无法辨认。

4.17.2 耐溶剂和耐焊剂性试验方法

按GB/T 4677-2002中8.5试验17a规定试验。

4.18 碳膜耐磨性

4.18.1 碳膜耐磨性要求

碳膜耐磨性试验后电阻变化率应不超过10 %。

4.18.2 碳膜耐磨性试验方法

碳模板固定于专用寿命测试台上，用 (60 ± 5) HA邵氏硬度的导电橡胶作试验探头，施加 (1.5 ± 0.3) N的压力于碳跨线或者碳膜按键位，记录初始电阻值。然后按照60次/分钟的速度连续向下按压50万次，再测量按压后的碳跨线或者碳膜按键位电阻值，计算电阻变化率，变化率为按压实验前后电阻值差异相比初始电阻值的百分比。

4.19 阻燃性

4.19.1 阻燃性要求

阻燃性应不低于所使用的覆铜箔层压板的燃烧性等级。

4.19.2 阻燃性试验方法

按T/CPCA 6044-2017中附录F规定试验。

4.20 限用物质限量要求

4.20.1 限用物质限量要求

应符合GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求。

4.20.2 限用物质的评价和检验方法

当适用时，参照GB/Z 30374、GB/T 37876进行产品限用物质的评价。适用时，按GB/T39560（所有部分）进行测量。

5 检验规则

5.1 通则

质量评定应符合GB/T 16261的要求。质量评定程序由鉴定检验、质量一致性检验或合适的过程控制检验等方式构成。

按照本部分交付的单双面碳膜印制电路板应满足第4章的技术要求。

5.2 检验与测试环境条件

检验与测试环境条件应满足以下要求：

- a) 温度：15 °C ~ 35 °C；

- b) 相对湿度：45 %~75 %；
- c) 气压：86 kPa~106 kPa。

5.3 鉴定检验

5.3.1 通则

鉴定检验应在获得认可机构认可的或由制造商与顾客共同协商确定的具有检测能力的第三方实验室进行。鉴定检验的试样应是由印制电路板正常生产中使用的材料、设备和工艺所生产的合适的成品印制电路板或附连测试板。除另有规定，其复杂性（印制电路板的层数、厚度、导线宽度和间距、碳线宽度和间距、孔的尺寸、孔的类型、孔的位置以及这些参数的公差等）应能代表典型的产品能力和工艺能力。

5.3.2 样本大小

铜导体剥离强度测试条4条，阻燃性测试条20条。其余鉴定检验项目每项1块成品板，从正常生产的成品印制电路板中随机抽取。

5.3.3 检验程序

按照表6给定的顺序进行检验。

5.3.4 不合格

若有一个检验项目中的一个不合格，则产品鉴定失败，不能给予鉴定合格。

5.3.5 鉴定资格的保持

为保持鉴定合格资格，每12个月承制方应向鉴定机构或用户提交涵盖下列内容的报告：

- a) 质量保证大纲符合规定；
- b) 产品的设计未作更改；
- c) 产品详细规范的要求未作会影响产品特性的更改（存在详细规范时）；
- d) 质量一致性检验均合格。

鉴定合格资格的保持周期为12个月。如果检验结果表明已鉴定合格的产品不符合本部分的规定，或连续两个周期内已鉴定合格的产品未生产，则丧失鉴定合格资格。

表 6 检验项目和规定

序号	检验项目	检验方法章条号	测试要求章条号	样本类型	
				成品板	附连测试板
外观					
1	铜导体缺口	4. 4. 1. 1	4. 4. 6	×	
2	铜导体突起	4. 4. 1. 2	4. 4. 6	×	
3	阻焊和绝缘层覆盖完整性	4. 4. 2. 1	4. 4. 6	×	
4	阻焊和绝缘层偏位和渗出	4. 4. 2. 2	4. 4. 6	×	
5	阻焊和绝缘层针孔和气泡	4. 4. 2. 3	4. 4. 6	×	
6	标记符号	4. 4. 3	4. 4. 6	×	
7	碳膜边缘残缺	4. 4. 4. 1	4. 4. 6	×	
8	碳膜边缘突起	4. 4. 4. 2	4. 4. 6	×	

表 6 检验项目和规定 (续)

序号	检验项目	检验方法章条号	测试要求章条号	样本类型	
				成品板	附连测试板
9	碳膜表面	4.4.4.3	4.4.6	×	
10	多孔、错孔、漏孔、堵孔	4.4.5.1	4.4.6	×	
11	连接盘破坏	4.4.5.2	4.4.6	×	
12	裂纹	4.4.5.3	4.4.6	×	
13	基材边缘发白或孔晕圈	4.4.5.4	4.4.6	×	
14	板边或孔边毛刺	4.4.5.5	4.4.6	×	
15	分层和起泡	4.4.5.6	4.4.6	×	
16	色差	4.4.5.7	4.4.6	×	
17	外来夹杂物	4.4.5.8	4.4.6	×	
尺寸					
18	铜导体宽度	4.5.1	4.5.13	×	
19	铜导体间距	4.5.2	4.5.13	×	
20	连接盘位置精度	4.5.3	4.5.13	×	
21	碳线宽度	4.5.4	4.5.13	×	
22	碳线间距	4.5.5	4.5.13	×	
23	碳膜位置精度	4.5.6	4.5.13	×	
24	孔径公差	4.5.7	4.5.13	×	
25	孔位公差	4.5.8	4.5.13	×	
26	V 槽	4.5.9	4.5.13	×	
27	弓曲和扭曲	4.5.10.1	4.5.10.2	×	
28	外形尺寸公差	4.5.11	4.5.13	×	
29	碳膜板厚度公差	4.5.12	4.5.13	×	
连通和绝缘性					
30	连通和绝缘性	4.6.1	4.6.2	×	
31	碳膜方阻	4.7.1	4.7.2	×	
32	层间绝缘电阻	4.12.1	4.12.2	×	
33	介质耐电压	4.13.1	4.13.2	×	
物理特性					
34	涂层附着力	4.8.1	4.8.2	×	
35	涂层硬度	4.11.1	4.11.2	×	
36	碳膜耐磨性	4.18.1	4.18.2	×	
其它要求					
37	铜导体剥离强度	4.15.1	4.15.2		按 T/CPCA 6044-2017 附录 C
38	拉脱强度	4.16.1	4.16.2	×	
39	热应力	4.9.1	4.9.2	×	
40	可焊性	4.10.1	4.10.2	×	
41	碳膜板表面离子污染	4.14.1	4.14.2	×	
42	耐溶剂和耐焊接性	4.17.1	4.17.2	×	
43	阻燃性	4.19.1	4.19.2		按 T/CPCA 6044-2017 附录 F
44	限用物质限量要求	4.20.1	4.20.2	×	

5.3.6 鉴定资格的扩展

5.3.7 印制电路板类型

某一特定复杂性和类型的碳膜印制电路板的鉴定合格可以扩展至该类型板中更低复杂性的碳膜印制电路板。例如，双面碳膜印制电路板的鉴定合格可以覆盖单面碳膜印制电路板。

5.4 质量一致性检验

5.4.1 总则

质量一致性检验包括逐批检验（交付检验）和周期检验。

5.4.2 逐批检验

5.4.2.1 检验批

一个检验批应由使用相同材料、采用相同工艺、结构类似，在一个月內生产并一次提交检验的全部碳膜印制电路板组成。具有所有下列共同特征的碳膜板为结构类似：

- a) 同类型的基材；
- b) 同类型的碳膜印制电路板；
- c) 同类型的镀层和涂覆层；
- d) 产品的复杂性相似。

5.4.2.2 可追溯性

各检验批必须保持可追溯性。

5.4.3 检验项目

按本部分生产和交付的印制电路板每批均应通过表 7 中规定的所有检验项目。所有检验项目的检验顺序应按照表 7 所示序号依次进行。

当表 7 中指明为“抽样”时，使用表 8 中规定的缺陷数等于零的 C=0 抽样方案。表 7 中，抽样后括号内的数值就是表 8 中 AQL 值。

表 7 逐批检验

序号	检验项目	检验方法 章条号	测试要求 章条号	样本类型		检验频率 (AQL)
				成品板	附连测试板	
外观						
1	铜导体缺口	4.4.1.1	4.4.6	×		抽样（0.65）
2	铜导体突起	4.4.1.2	4.4.6	×		抽样（0.65）
3	阻焊和绝缘层覆盖完整性	4.4.2.1	4.4.6	×		抽样（0.65）
4	阻焊和绝缘层偏位和渗出	4.4.2.2	4.4.6	×		抽样（0.65）
5	阻焊和绝缘层针孔和气泡	4.4.2.3	4.4.6	×		抽样（0.25）
6	标记符号	4.4.3	4.4.6	×		抽样（0.65）
7	碳膜边缘残缺	4.4.4.1	4.4.6	×		抽样（0.65）
8	碳膜边缘突起	4.4.4.2	4.4.6	×		抽样（0.65）
9	碳膜表面	4.4.4.3	4.4.6	×		抽样（0.65）
10	多孔、错孔、漏孔、堵孔	4.4.5.1	4.4.6	×		抽样（0.25）

表 7 逐批检验 (续)

序号	检验项目	检验方法 章条号	测试要求 章条号	样本类型		检验频率 (AQL)
				成品板	附连测试板	
11	连接盘破坏	4.4.5.2	4.4.6	×		抽样 (0.25)
12	裂纹	4.4.5.3	4.4.6	×		抽样 (0.25)
13	基材边缘发白或孔晕圈	4.4.5.4	4.4.6	×		抽样 (0.65)
14	板边或孔边毛刺	4.4.5.5	4.4.6	×		抽样 (0.65)
15	分层和起泡	4.4.5.6	4.4.6	×		抽样 (0.25)
16	色差	4.4.5.7	4.4.6	×		抽样 (0.65)
17	外来夹杂物	4.4.5.8	4.4.6	×		抽样 (0.65)
尺寸						
18	铜导体宽度	4.5.1	4.5.13	×		抽样 (4.0)
19	铜导体间距	4.5.2	4.5.13	×		抽样 (4.0)
20	连接盘位置精度	4.5.3	4.5.13	×		抽样 (4.0)
21	碳线宽度	4.5.4	4.5.13	×		抽样 (4.0)
22	碳线间距	4.5.5	4.5.13	×		抽样 (4.0)
23	碳膜位置精度	4.5.6	4.5.13	×		抽样 (4.0)
24	孔径公差	4.5.7	4.5.13	×		抽样 (4.0)
25	孔位公差	4.5.8	4.5.13	×		抽样 (4.0)
26	V 槽	4.5.9	4.5.13	×		抽样 (4.0)
27	弓曲和扭曲	4.5.10.1	4.5.10.2	×		抽样 (4.0)
28	外形尺寸公差	4.5.11	4.5.13	×		抽样 (4.0)
29	碳膜板厚度公差	4.5.12	4.5.13	×		抽样 (4.0)
连通和绝缘性						
30	连通和绝缘性	4.6.1	4.6.2	×		100%
31	碳膜方阻	4.7.1	4.7.2	×		抽样 (4.0)
物理性能						
32	涂层附着力	4.8.1	4.8.2	×		抽样 (4.0)
33	涂层硬度	4.11.1	4.11.2	×		抽样 (4.0)
其它要求						
34	热应力	4.9.1	4.9.2	×		抽样 (6.5)
35	可焊性	4.10.1	4.10.2	×		抽样 (6.5)

5.4.4 抽样方案

抽样方案按照表8的C=0抽样方案。

表 8 C=0 抽样方案

AQL值 批次数量	接收质量限 % (AQL) ^a									
	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65	1.0	1.5	2.5	4.0	6.5
1~8	— ^b	—	—	—	—	—	—	(5) ^c	(3)	(2)
9~15	—	—	—	—	—	(13)	8	5	3	2
16~25	—	—	—	—	(20)	13	8	5	5	3
25~50	—	—	—	(32)	20	13	8	7	7	5
51~90	—	(80)	50	32	20	13	12	11	7	6
91~150	(125)	80	50	32	20	13	12	11	9	7
151~280	125	80	50	32	29	20	19	13	11	8
281~500	125	80	50	48	47	29	21	17	12	10
501~1200	125	80	75	73	47	34	27	19	15	12
1201~3200	125	120	116	73	53	42	31	24	17	14
3200~10000	192	189	116	86	68	50	38	29	23	16
10000以上	294	189	135	108	77	60	46	35	29	16
^a 如果样本没有发现缺陷, 整个批次都可以接收。如果样本发现一个或更多缺陷, 整个批次都拒收。 ^b 检验整个批次。 ^c 如果批次数量大于或等于括号内的数值, 则抽样检验数量为括号内的数值; 如果批次数量小于括号内的数值, 则抽样检验数量为该批次所有样本。										

5.4.5 拒收批

如果有一个或多个样品未通过上述检验项目中的一个或多个检验项目, 则该批被拒收。

如果一个批被拒收, 承制方可以返修该批产品以纠正缺陷或剔除有缺陷的产品, 重新提交进行复验。重新提交的检验批应采用加严检验。加严检验时, 应按照表8将AQL等级向左加严1级。对重新检验批应清晰标明为复验批, 并与新的批严格区分。

如被拒收产品的缺陷不可纠正或复验不合格, 则该批不得交付。

5.4.6 周期检验

5.4.7 通则

周期检验项目和频率应符合表9的规定。

5.4.8 抽样

周期检验的铜导体剥离强度测试条4块, 阻燃性专用样本20块。周期检验其余检验项目每项1个样品, 从逐批检验合格的检验批中抽取成品板。

5.4.9 不合格

如果有一个或多个样品未通过周期检验项目中的一个或多个项目，则该型产品周期检验为不合格，并且其它使用相同材料和加工工艺生产的同一周期产品均认为失效。

表 9 周期检验

序号	检验项目	检验方法 章条号	测试要求 章条号	样本类型		检验频率
				成品板	附连测试板	
1	层间绝缘电阻	4.12.1	4.12.2	×		1次/年
2	介质耐电压	4.13.1	4.13.2	×		1次/年
3	碳膜板表面离子污染	4.14.1	4.14.2	×		1次/年
4	铜导体剥离强度	4.15.1	4.15.2		T/CPCA 6044 附录 C 测试板 4 块	适用时
5	拉脱强度	4.16.1	4.16.2	×		适用时
6	耐溶剂和耐焊剂性	4.17.1	4.17.2	×		适用时
7	碳膜耐磨性	4.18.1	4.18.2	×		适用时
8	阻燃性	4.19.1	4.19.2		T/CPCA 6044 附录 F 测试板 20 块	适用时
9	限用物质限量要求	4.20.1	4.20.2	×		1次/年

5.4.10 不合格处理

如果有样品未通过周期检验，则应：

- 立即停止产品交货和逐批检验；
- 查明失效原因，在材料、工艺、或其它方面提出纠正措施；
- 完成纠正措施后，重新生产并抽取样品进行周期检验；
- 逐批检验可以重新开始，但必须在周期检验重新检验合格后，产品才能交货。如果周期重新检验不合格，则将检验结果报告鉴定机构或用户方。

6 标识、包装、运输及贮存

6.1 标识

经需方许可，可在碳膜板上加制造厂商标、产品型号、生产周期等，或包含以上信息的二维码或条形码。当需方有要求时，碳膜板还应加上适用的安全性等认证标识。

产品外包装上应标明供方单位名称、需方单位名称、产品代号、数量、包装日期等说明，或包含以上信息的二维码或条形码。

6.2 包装

碳膜板包装应在整洁、干燥的环境中进行。包装前应确保碳膜板清洁、无污染。与碳膜板直接接触的防护装置、机械装置、包装材料等均应干净、无腐蚀性物质及其它污染物。

为防止潮气侵入，碳膜板采用真空包装。

包装应同时满足运输中产品不受损伤。

6.3 运输

运输途中应防止雨淋、日光直射、接触化学物品、机械损伤和重物堆压等。

6.4 贮存

碳膜板使用前应以真空包装的形式贮存在温度不大于35℃、相对湿度不大于75%的无腐蚀气体的室内环境中。

在上述真空包装及保管条件下，碳膜板保存期限自生产日期计算至少6个月，或由供需双方商定。如超过保存期限，用户可根据有关规范对某些性能重新进行试验，经适当处理后检验合格仍可使用。

出版说明

随着电子产品向轻、薄、短、小的方向飞速发展，时隔5年，T/CPCA 6043-2016《单双面碳膜印制板》有了更进一步修订的必要。2021年9月，在中国电子电路行业协会标准化工作委员会的协助下成立了工作组，浙江振有电子股份有限公司作为组长单位，根据这几年业内的现状及征询成员单位的意见，结合中国电子电路行业协会标准化工作委员会的复审意见，对标准进行了全面修订，并于2022年1月3日形成初稿。

2022年4月5日，收集反馈意见15条，采纳13条，形成意见征求稿。

2022年10月20日收集反馈意见17条，采纳16条，形成送审稿。

2023年3月8日收集反馈意见19条，采纳13条，形成报批稿。

本标准工作组成员：

浙江振有电子股份有限公司	青榆
生益电子股份有限公司	任尧儒
上海技术交易所	陈易丽
浙江振有电子股份有限公司	詹思汗
浙江振有电子股份有限公司	徐军海
浙江振有电子股份有限公司	罗惠莲
深南电路股份有限公司	戴炯
广东科翔电子科技股份有限公司	曾祥福
竞陆电子（昆山）有限公司	黄志宏
江西红板科技股份有限公司	郭达文
英创力电子科技股份有限公司	张仁军
无锡睿龙新材料科技有限公司	李小明
志博信科技(珠海)有限公司	雷红慧
杭州临安鹏宇电子有限公司	朱晓东

除工作组之外，还有以下单位(按姓氏笔划排序)积极参与《单双面碳膜印制电路板》标准的修订：

江南计算技术研究所	陈文录（退休）
中认南信（江苏）检测技术有限公司	张乃红
上海美维科技有限公司	黄伟
无锡同步电子科技有限公司	唐鹏

以上名单难免有遗漏，CPCA在此对在本标准制定过程中作出过贡献的所有人员表示衷心的感谢。

在此，对在本标准制订过程中做出过贡献的所有单位和个人表示衷心的感谢，特别要感谢CPCA标委会的朱民、龚永林、马明诚、陈培良、汪嵩庆、朱宏宇等老师对本标准工作的指导和大力帮助。

《单双面碳膜印制电路板》工作组

2023年6月



上海市闵行区都会路 2338 号总部一号 95 号楼 CPCA 总部大厦 3 楼

电话：021-54179011

传真：021-54179002

网址：www.cPCA.org.cn

版权 CPCA 所有 侵权必究